

SSAFY

Start Camp

CLI

아프
아프



목 차

CLI

- CLI란?
- 문법 및 활용
- 경로
- 경로 실습

CLI

CLI란?

컴퓨터와 대화하는 두 가지 방법

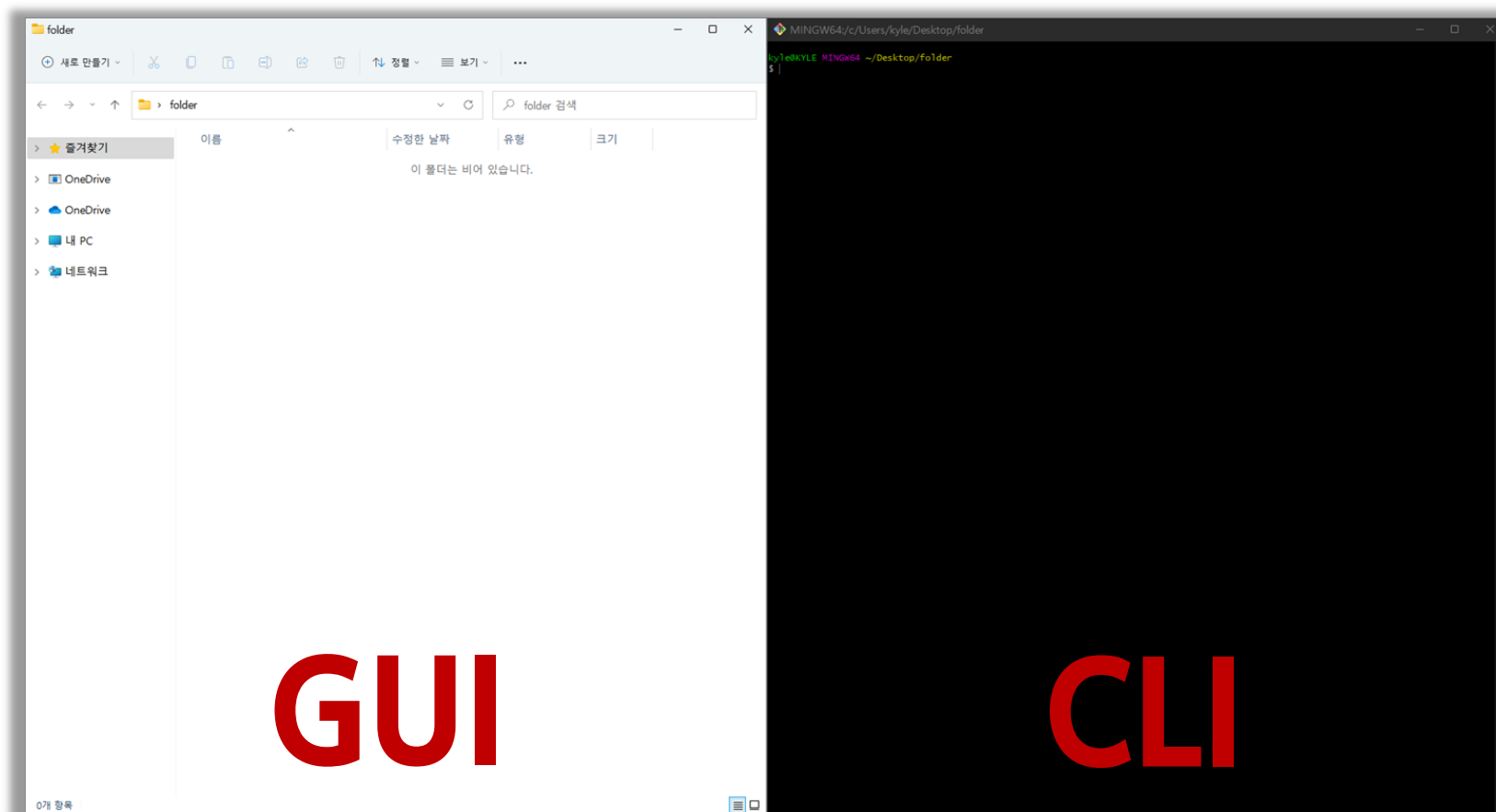
- GUI (Graphic User Interface)
 - 사진이 있는 메뉴판을 보고 손가락으로 주문하는 방식
 - 장점: 쉽고 직관적
 - 예시: 마우스로 아이콘을 클릭하는 윈도우, macOS 화면
- CLI (Command Line Interface)
 - 주방장에게 직접 말로 주문하는 방식
 - 장점: 원하는 대로 정확하고, 세밀하며, 빠르게 요청할 수 있음
 - 예시: 검은 화면에 명령어를 타이핑하여 소통하는 터미널(Terminal) 또는 명령 프롬프트(cmd)

TIP

먼 옛날 컴퓨터는 방 하나를 가득 채울 만큼 거대했습니다.

- 컴퓨터를 사용하기 위해서, 사용자의 입력을 받는 타자기와 화면을 긴 선을 이용해서 연결해야 했습니다.
- 이 장비가 선의 가장 끝에 위치하였기 때문에, 종단을 의미하는 Terminal 이라는 이름이 붙었습니다.
- 현대의 터미널은 이 시대의 컴퓨터 사용법을 재현하는 프로그램의 일종입니다.

GUI와 CLI 비교



GUI

Graphic User Interface

그래픽을 통해 사용자와 컴퓨터가 상호 작용하는 방식



CLI

Command Line Interface

명령어를 통해 사용자와 컴퓨터가 상호 작용하는 방식

왜 CLI를 사용해야 할까?

- 효율성
 - 키보드만으로 모든 작업을 빠르고 가볍게 수행할 수 있음
- 정밀한 제어
 - 그래픽 화면에 보이지 않는 숨겨진 설정까지 정밀하게 제어할 수 있음
- 강력한 자동화
 - 단순하고 반복적인 작업을 명령어 한 줄로 자동화할 수 있음
- 표준 환경
 - 서버, 클라우드 등 그래픽이 없는 개발 환경의 필수 도구

문법 및 활용

기초 문법 실습

Git bash를 실행 후 명령어 하나씩 실행해보기

CLI에서 '.'(마침표)의 역할

■

현재 디렉토리

■ ■

현재의 상위 디렉토리
(부모 폴더)

기초 문법

- touch
 - 파일 생성
- mkdir
 - 새 디렉토리 생성
- ls
 - 현재 작업 중인 디렉토리 내부의 폴더 / 파일 목록을 출력

기초 문법

- cd
 - 현재 작업 중인 디렉토리를 변경 (위치 이동)
- start
 - 폴더 / 파일을 열기 (Mac에서는 **open**을 사용)
- rm
 - 파일 삭제 (디렉토리 삭제는 **-r** 옵션을 추가 사용)

기초 문법

- pwd
 - 현재 작업 중인 디렉토리의 절대 경로를 출력

TIP

디렉토리라는 말은 전화번호부(Telephone directory)와 같은 문서에서 따온 용어입니다.

- 이는 컴퓨터 내부의 실제 주소(전화번호)를 인간이 읽을 수 있는 형태(이름)로 매핑시킨다는 의미입니다.
- GUI가 등장하면서 일부 컴퓨터에서 디렉토리는 화면에 폴더 이미지의 형태로 그려졌고, 폴더라는 이름이 유행하기 시작했습니다.

경로

CLI에서 가장 중요한 것

내가 어디 **있는지**(경로) 알아야 한다

가장 중요한 것: 내가 어디에 있는가? (경로)

- 컴퓨터의 파일 시스템은 수많은 방으로 이루어진 거대한 '건물'과 같음
- 경로(Path)는 이 건물 안에서 특정 방(디렉토리)이나 물건(파일)을 찾아가는 '주소'
- 이 '주소'를 이해하는 것이 CLI의 첫걸음

경로의 핵심 개념 (1/2)

- 루트(root) 디렉토리 (/)
 - 건물의 '정문' 또는 '1층 로비'. 모든 주소의 시작점
- 홈 디렉토리 (~)
 - 나의 '집' 또는 '개인 사무실'. 터미널을 처음 켰을 때 시작하는 나의 기본 공간

TIP

사용하는 OS에 따라 홈 디렉토리의 경로가 조금씩 다릅니다.

- Windows의 경우 /c/Users/<사용자>/ 형태로 만들어집니다. (cmd에선 C:\Users\<사용자>\)
- MacOS의 경우 /Users/<사용자>/ 형태로 만들어집니다.
- 많은 Linux 배포판의 경우 /home/<사용자>/ 형태로 만들어집니다.

경로의 핵심 개념 (2/2)

- 절대 경로 (Absolute Path)
 - 정문(루트, root, /)부터 목적지까지의 전체 주소
 - 누가 어디서 보든 항상 똑같은 주소
 - 예시: /c/Users/ssafy/
- 상대 경로 (Relative Path)
 - '현재 내 위치'를 기준으로 한 주소
 - '저 방향으로 가' (Desktop/) 또는 '이전 방향으로 가' (..) 와 같음

TIP

CLI 환경에서 사용하는 명령어의 대부분은 경로에 영향을 받습니다.

- 'touch foo' 명령은 현재 디렉토리에 'foo' 라는 파일을 만듭니다.
- 'touch ../bar' 명령은 상위 디렉토리에 'bar'라는 파일을 만듭니다.
- 'touch /c/Users/ssafy/Desktop/baz' 명령은 바탕화면 디렉토리에 'baz'라는 파일을 만듭니다.

경로 실습

폴더 미로 만들고 탈출하기 (1/3)

- 실습 준비: 미로 만들기
 - 먼저, 바탕화면으로 이동해서 아래 명령어를 차례대로 입력해 미로를 만들기

(바탕화면에서 시작)

```
mkdir a  
cd a  
mkdir b  
cd b  
mkdir c  
cd c
```

폴더 미로 만들고 탈출하기 (2/3)

- 미션 1: 상대 경로로 한 칸씩 탈출하기
 - 가장 깊은 c 디렉토리에서 상대 경로를 이용해 바로 위(b 디렉토리)로, 또 그 위(a 디렉토리)로 이동해보기

```
# 현재 위치: .../a/b/c
```

```
# 바로 위(부모) 폴더로 이동
```

```
cd ..
```

```
pwd # .../a/b 인지 확인!
```

```
# 다시 한번 위(부모) 폴더로 이동
```

```
cd ..
```

```
pwd # .../a 인지 확인!
```

※ ... 은 컴퓨터마다 상이할 수 있음

폴더 미로 만들고 탈출하기 (3/3)

- 미션 2: 절대 경로로 한 번에 탈출하기
 - 다시 미로의 가장 깊은 곳(c 디렉토리)으로 들어간 후, 이번엔 절대 경로를 이용해 a 디렉토리로 한번에 이동하기

```
# 현재 위치: .../a
```

```
# c 폴더까지 한번에 들어갔다가
```

```
cd b/c
```

```
pwd # .../a/b/c 인지 확인!
```

```
# 절대 경로로 a 폴더까지 한번에 이동!
```

```
cd ~/Desktop/a # Windows 기준 예시
```

```
pwd # .../a 인지 확인!
```

※ ... 은 컴퓨터마다 상이할 수 있음



감사합니다

